

CHAPITRE 1

Éléments de géométrie et vocabulaire ensembliste

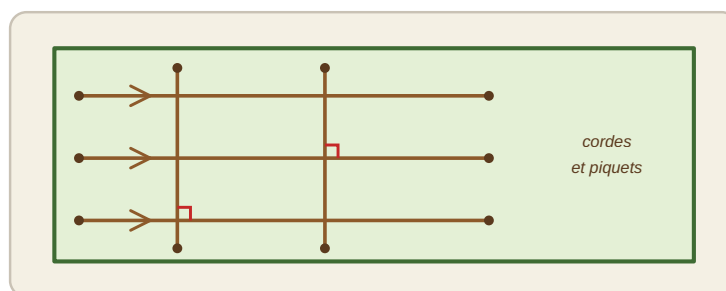
Droites, demi-droites, segments · Parallèles et perpendiculaires · Symboles ensemblistes : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\cup$, $\cap$

PREMIER TRIMESTRE · 6ème · Collection Hakili Lab — Édition 2026

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$27 + 13 = \dots$	6.	$125 + 75 = \dots$
2.	$56 - 18 = \dots$	7.	$8 \times 7 = \dots$
3.	Complément : $64 + \dots = 100$	8.	$300 - 145 = \dots$
4.	Le double de $35 = \dots$	9.	Complément : $7 + \dots = 10$
5.	La moitié de $84 = \dots$	10.	La moitié de $150 = \dots$



Regarde autour de toi : les routes de Ouagadougou, les rangées de mil dans un champ, les murs d'une maison, les fils d'une clôture, les lignes d'un terrain de football... Partout, tu vois des **points**, des **lignes droites**, des **croisements**. En géométrie, on apprend à nommer ces objets, à les noter avec précision, et à les construire avec la règle, l'équerre et le compas.

Dans ce premier chapitre, tu vas découvrir le langage de base du géomètre : les droites, les demi-droites, les segments, et les relations entre droites (parallèles, sécantes, perpendiculaires). Tu apprendras aussi tes premiers symboles mathématiques : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\cup$ et $\cap$. Ces symboles te suivront pendant toute ta scolarité.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les droites du plan

Leçon 2 : Demi-droites et segments

Leçon 3 : Droites parallèles

Leçon 4 : Droites sécantes et droites perpendiculaires

Corrigés du calcul mental : 1. 40 — 2. 38 — 3. 36 — 4. 70 — 5. 42 — 6. 200 — 7. 56 — 8. 155 — 9. 3 — 10. 75

UN PEU D'HISTOIRE

Les premiers géomètres furent les **arpenteurs de l'Égypte ancienne**, il y a plus de 4 000 ans. Chaque année, les crues du Nil effaçaient les limites des champs. Il fallait alors re-tracer des lignes droites et des angles droits pour redistribuer les terres équitablement.

Le mot « **géométrie** » vient du grec *gê* (la terre) et *metron* (la mesure) : c'est littéralement « la mesure de la terre ».

Pour tracer un angle droit parfait sans instrument, ces arpenteurs utilisaient une corde nouée en treize parts égales, formant un triangle de côtés 3, 4 et 5. Cette astuce, appelée « **corde à treize nœuds** », est encore connue des maçons traditionnels burkinabè !

Au Burkina Faso aussi, le partage équitable des terres entre familles est une tradition ancienne. Les anciens tendaient des cordes entre des piquets pour tracer des lignes droites, exactement comme tu le feras avec ta règle !

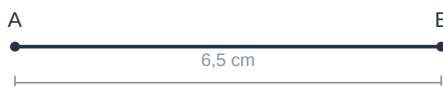
CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR — Prérequis

Avant de commencer ce chapitre, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Prends ta règle et trace un trait bien droit entre deux points A et B sur ton cahier. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P2. Place trois points R, S et T sur ton cahier. Trace le trait droit qui relie R à S. Le point T est-il sur ce trait ? (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 0, Section B.)

Exercice P3. Mesure avec ta règle graduée la longueur du segment dessiné ci-dessous. Donne ta réponse en centimètres.



Exercice P4. Sur ton cahier, trace un trait droit horizontal. Puis trace un deuxième trait droit qui le croise. Marque le point de croisement d'une croix.

Exercice P5. Convertis : a) $5\text{ cm} = \dots\text{ mm}$; b) $1\text{ m} = \dots\text{ cm}$; c) $30\text{ mm} = \dots\text{ cm}$. (*Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 0, Section A-bis.*)

Exercice P6. Calcule sans calculatrice : a) la moitié de 48 ; b) la moitié de 9 ; c) $12,4 \div 2$.

RAPPEL — Utiliser une règle pour tracer un trait droit

Ce dont il faut se souvenir : Pour tracer un trait bien droit, pose ta règle à plat sur la feuille. Appuie fermement avec la main qui ne tient pas le crayon. Place la pointe du crayon contre le bord de la règle, puis fais glisser le crayon le long du bord, sans soulever la pointe.

Mini-exemple résolu : On veut tracer un trait droit entre A et B. 1) Place la règle pour que son bord passe exactement par A et par B. 2) Tiens la règle fermement. 3) Trace le trait de A jusqu'à B, et au-delà si besoin.

Vérifie toi-même : Trace un trait droit entre deux points C et D espacés de 10 cm.

Corrigé : ton trait doit être parfaitement rectiligne ; vérifie en retournant ta règle.

→ *Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.*

RAPPEL — Lire une longueur sur la règle graduée

Ce dont il faut se souvenir : Place le **0** de la règle sur la première extrémité du segment. Lis le nombre qui se trouve en face de la deuxième extrémité. Chaque grand trait est un centimètre (cm) ; chaque petit trait est un millimètre (mm). $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$.

Mini-exemple résolu : Un segment va du 0 au trait situé 4 grands traits plus loin, plus 5 petits traits : il mesure 4 cm et 5 mm, c'est-à-dire 4,5 cm.

Vérifie toi-même : Combien de millimètres dans 7,2 cm ?

Corrigé : $7,2\text{ cm} = 72\text{ mm}$.

→ *Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.*

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Donner et lire les symboles $\in$ et $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$, $\cup$ et $\cap$.
- Définir : trois points alignés, deux droites parallèles, deux droites sécantes, deux droites perpendiculaires, le milieu d'un segment.
- Énoncer les propriétés des droites parallèles et des droites perpendiculaires (postulat d'Euclide compris).

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Noter correctement un point, une droite, une demi-droite, un segment, la longueur d'un segment.
- Utiliser correctement les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\cup$, $\cap$.
- Noter deux droites parallèles ($//$) et deux droites perpendiculaires ($\perp$).
- Calculer la longueur d'un demi-segment ou d'un segment à partir du milieu.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Tracer une droite, une demi-droite, un segment.
- Placer le milieu d'un segment ; mesurer une longueur ; reporter une longueur au compas.

- Construire des droites parallèles et perpendiculaires (règle et équerre).

LEÇON 1 : Les droites du plan

Activité de découverte — La clôture du terrain de Moussa

Moussa habite à Koudougou. Son père lui demande de l'aider à clôturer un terrain rectangulaire. Pour commencer, il plante deux piquets, A et B, aux deux coins d'un même côté du terrain. Puis il tend une corde bien droite entre A et B.



1. La corde tendue entre A et B représente-t-elle une ligne **courbe** ou une ligne **droite** ?
2. Si Moussa prolongeait cette corde aussi loin que possible dans les deux directions, obtiendrait-on un objet qui a une fin ? Comment appelle-t-on cet objet ?
3. Moussa plante un troisième piquet C exactement sur la corde, entre A et B. Que peux-tu dire de la position des trois piquets A, C et B ?
4. Maintenant, Moussa déplace le piquet C pour qu'il ne soit plus sur la corde. Les trois piquets A, C et B sont-ils encore sur la même ligne droite ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le point

Un **point** est un emplacement précis dans le plan. On le note avec une **lettre majuscule**. On le représente par une petite croix (+).

Exemple : le point A se note A.

La droite

Une **droite** est une ligne parfaitement rectiligne, qui n'a ni début ni fin : elle se prolonge à l'infini dans les deux directions. On ne peut pas la dessiner en entier ; on en trace une partie et on met des flèches aux deux extrémités.

Remarque importante : on ne donne pas de définition formelle de la droite. On la reconnaît par ses propriétés.

Notations :

- La droite passant par A et B se note **(AB)** ou **(BA)** (c'est la même droite).
- On peut aussi la nommer par une lettre minuscule : **(d)** ou **(Δ)**.

Propriété 1 : Par deux points distincts, il passe **une seule** droite.

Propriété 2 : Par un seul point, on peut tracer **une infinité** de droites.

Points alignés

Trois points (ou plus) sont **alignés** quand ils appartiennent tous à une même droite.

Les symboles $\in$ et $\notin$

- Le symbole $\in$ se lit « appartient à » ou « est élément de ». *Exemple* : si le point A est sur (d), on écrit $A \in (d)$.
- Le symbole $\notin$ se lit « n'appartient pas à ». *Exemple* : si B n'est pas sur (d), on écrit $B \notin (d)$.

» >> *Note étymologique* : le mot « droite » vient du latin *directus*, qui signifie « aligné, sans détour ». Une droite est donc une ligne qui va tout droit !

MÉTHODE : Comment tracer une droite passant par deux points

Étape 1 : Place deux points distincts A et B sur ta feuille.

Étape 2 : Pose ta règle de manière à ce que son bord passe exactement par A et par B.

Étape 3 : Trace un trait le long de la règle, en dépassant A d'un côté et B de l'autre.

Étape 4 : Dessine une petite flèche à chaque extrémité du trait.

Étape 5 : Note ta droite (AB).

Énoncé : Les points A, B, C sont alignés sur la droite (d). Le point E n'est pas sur (d). Complète avec $\in$ ou $\notin$.



Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A est sur (d), donc A « appartient à » (d).	$A \in (d)$
E n'est pas sur (d), donc E « n'appartient pas à » (d).	$E \notin (d)$
B est sur (d), donc B « appartient à » (d).	$B \in (d)$

Vérification : sur la figure, A et B sont bien sur le tracé de (d), et E est à l'écart.

ATTENTION !

Ne confonds pas la notation de la droite et celle du segment !

✗ Faux : écrire [AB] pour désigner la droite passant par A et B.

✓ Vrai : la droite se note (AB) avec des parenthèses ; le segment se note [AB] avec des crochets.

Retiens : $()$ = droite (infinie) ; $[]$ = segment (limité).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur la figure, la droite (Δ) passe par M, N et P. Le point Q est à l'extérieur. Complète avec $\in$ ou $\notin$: a) M ... (Δ) ; b) Q ... (Δ) ; c) P ... (Δ) ; d) N ... (Δ).

Exercice 2. Place deux points R et S. Trace la droite (RS). Place T sur (RS) et U en dehors. Écris deux phrases avec $\in$ et deux phrases avec $\notin$.

Renvoi : tu construiras des rectangles et des parallélogrammes en utilisant des droites parallèles au Chapitre 5.

LEÇON 2 : Demi-droites et segments

Activité de découverte — Le partage du champ d'Aminata

Aminata possède un grand champ en bordure de la route Ouagadougou–Koudougou. Elle plante un piquet au point O, en bordure de la route. Depuis ce piquet, elle tend une corde dans une seule direction, vers un arbre situé au point A, puis au-delà de A aussi loin que possible.



1. La corde part du point O. A-t-elle un début ? A-t-elle une fin ?
2. En quoi cet objet est-il différent d'une droite ?
3. Aminata coupe la corde au point A. La portion entre O et A a un début et une fin. Comment l'appelle-t-on ?
4. Le père d'Aminata veut partager cette portion en deux parties égales. Où doit-il couper ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La demi-droite

Une **demi-droite** est une partie d'une droite qui a un début (appelé **origine**) mais pas de fin : elle se prolonge à l'infini dans une seule direction.

Notation : la demi-droite d'origine A passant par B se note **[AB)**.

Attention : l'ordre des lettres compte ! **[AB)** et **[BA)** sont deux demi-droites **différentes**.

Demi-droites opposées : deux demi-droites de même origine qui forment ensemble une droite entière.

Le segment

Un **segment** est la partie d'une droite comprise entre deux points (les **extrémités**). Un segment a un début et une fin.

Notation : le segment d'extrémités A et B se note **[AB]** ou **[BA]**.

Longueur d'un segment

La **longueur** du segment **[AB]** est la distance entre A et B. On la note **AB** (sans crochets, sans parenthèses) : c'est un nombre.

Ne confonds pas : **(AB)** = droite ; **[AB]** = segment ; **AB** = longueur.

Milieu d'un segment

Le **milieu** de **[AB]** est le point I situé sur **[AB]** tel que **AI = IB**.

Exemple : si $AB = 8$ cm et I est le milieu, alors $AI = IB = 4$ cm.

Les symboles $\subset$ et $\not\subset$

- $\subset$ se lit « est inclus dans ». Exemple : $[AB] \subset (AB)$.
- $\not\subset$ se lit « n'est pas inclus dans ».

Différence essentielle : $\in$ s'utilise pour **un point** ; $\subset$ s'utilise pour **un ensemble de points** (segment, demi-droite).

» >> *Note étymologique : le mot « segment » vient du latin segmentum, qui signifie « morceau coupé ». Un segment est bien un morceau de droite !*

MÉTHODE : Comment placer le milieu d'un segment

Étape 1 : Mesure la longueur AB du segment $[AB]$ avec ta règle graduée.

Étape 2 : Divise cette longueur par 2. Le résultat est la distance AI.

Étape 3 : À partir de A, reporte la distance AI le long du segment et marque le point I.

Étape 4 : Vérifie que $IB = AI$.

Exemple 1 — Énoncé : Le segment $[EF]$ mesure 12 cm. I est le milieu de $[EF]$. Calcule EI et IF.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
I est le milieu de $[EF]$, donc $EI = IF$.	$EI = IF$
La longueur totale est $EF = 12$ cm.	$EF = 12$ cm
On divise par 2.	$EI = 12 \div 2 = 6$ cm
Donc IF vaut aussi 6 cm.	$IF = 6$ cm

Vérification : $EI + IF = 6 + 6 = 12$ cm = EF .

Exemple 2 — Énoncé : A, B, C sont alignés sur (d) dans cet ordre. Complète avec $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
B est un point sur (d). On utilise $\in$ pour un point.	$B \in (d)$
$[AC]$ est un segment dont tous les points sont sur (d). On utilise $\subset$.	$[AC] \subset (d)$
$[AB]$ n'est pas entièrement dans $[BC]$ (A n'est pas entre B et C).	$[AB] \not\subset [BC]$

ATTENTION !

Ne confonds pas la **longueur** AB et le **segment** $[AB]$!

✗ **Faux :** « $AB = [AB]$ ».

✓ **Vrai :** $[AB]$ est un objet géométrique (un dessin) ; AB est un nombre (une mesure, par exemple 6 cm).

Retiens : on trace $[AB]$, on calcule AB.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Le segment $[MN]$ mesure 9,4 cm. J est le milieu de $[MN]$. Calcule MJ et JN.

Exercice 4. Sur une droite (d), on place A, B, C, D dans cet ordre. Complète avec $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: a) B ... (d) ; b) [BC] ... (d) ; c) A ... [BC] ; d) [AB] ... [AD].

AUTO-VÉRIFICATION

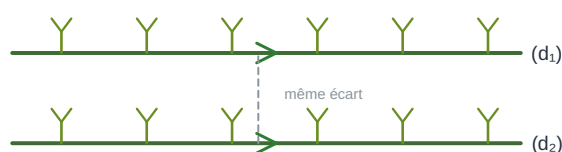
Réponds rapidement avant de continuer. (*Corrigés en fin de chapitre.*)

1. (AB), [AB] et AB : lequel est un nombre ?
2. [EF] et [FE] sont-elles la même demi-droite ?
3. Si I est le milieu de [AB] et $AB = 10$ cm, combien vaut AI ?

LEÇON 3 : Droites parallèles

Activité de découverte — Les rangées de mil de Boureima

Boureima est cultivateur à Ziniaré. Il plante son mil en rangées bien régulières. Il a tracé deux rangées, représentées par les droites (d₁) et (d₂).



1. Les deux rangées se croisent-elles quelque part, même prolongées très loin ?
2. Que peux-tu dire de l'écart entre les deux rangées ?
3. Boureima trace une troisième rangée (d₃) parallèle à (d₂). Que peux-tu dire de (d₁) et (d₃) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Droites parallèles

Deux droites sont **parallèles** si elles ne se coupent pas, même prolongées à l'infini.

Notation : $(d_1) // (d_2)$.

Convention : une droite est toujours parallèle à elle-même.

Propriété 1 (Postulat d'Euclide) : par un point extérieur à une droite, il passe **une seule** droite parallèle à cette droite.

Propriété 2 (transitivité) : si $(d_1) // (d_2)$ et $(d_2) // (d_3)$, alors $(d_1) // (d_3)$.

Les symboles $\cup$ et $\cap$

- $\cup$ se lit « **union** ». L'union, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans l'un **ou** l'autre.
Exemple : $[OA] \cup [OB] = (AB)$ lorsque [OA] et [OB] sont deux demi-droites opposées.
- $\cap$ se lit « **intersection** ». L'intersection, c'est l'ensemble des éléments **communs** aux deux.
Exemple : si $(d_1) // (d_2)$, alors $(d_1) \cap (d_2) = \emptyset$ (ensemble vide).

» >> *Note étymologique* : « parallèle » vient du grec para (à côté) et allèlon (l'un de l'autre) : des droites qui vont « côte à côte » sans jamais se toucher !

MÉTHODE : Comment construire une droite parallèle (règle et équerre)

Étape 1 : Trace la droite (d) et place le point A extérieur à (d).

Étape 2 : Place l'équerre avec un côté de l'angle droit contre (d).

Étape 3 : Place ta règle contre l'autre côté de l'angle droit.

Étape 4 : Fais glisser l'équerre le long de la règle jusqu'à ce qu'elle passe par A.

Étape 5 : Trace la droite (d') le long de l'équerre. C'est la parallèle à (d) passant par A.

Énoncé : $(d_1) // (d_2)$. La droite (d_3) coupe (d_1) au point A. Coupe-t-elle aussi (d_2) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(d_3) coupe (d_1) , donc (d_3) n'est pas parallèle à (d_1) .	Données : $(d_1) // (d_2)$; $A \in (d_1) \cap (d_3)$
Or $(d_1) // (d_2)$. Donc (d_3) ne peut pas être parallèle à (d_2) .	(d_3) non $// (d_1)$, et $(d_1) // (d_2)$
Deux droites non parallèles se coupent.	Donc (d_3) coupe (d_2) en un point B.

Conclusion : si une droite coupe l'une de deux parallèles, elle coupe aussi l'autre.

À TOI DE JOUER !

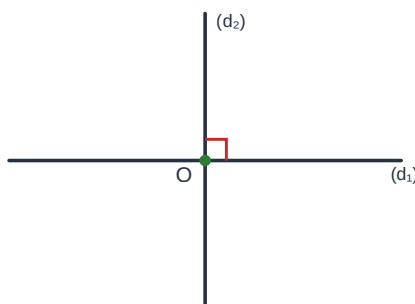
Exercice 5. Trace une droite (d) et un point M hors de (d). Construis à l'équerre et à la règle la droite (d') parallèle à (d) passant par M.

Exercice 6. $(d_1) // (d_2)$ et $(d_2) // (d_3)$. Que peux-tu dire de (d_1) et (d_3) ? Justifie ta réponse.

LEÇON 4 : Droites sécantes et droites perpendiculaires

Activité de découverte — La construction de la case d'Ibrahim

Ibrahim construit une case rectangulaire à Fada N'Gourma. Il trace un premier mur (d_1) , puis un deuxième mur (d_2) qui le croise au point O, juste à l'angle de la case.



1. Les deux murs se croisent au point O. Ces droites ont-elles un point commun ?
2. Comment appelle-t-on deux droites qui se coupent en un point ?

3. L'angle entre les deux murs vaut 90° . Comment appelle-t-on ces droites ?
4. Si on trace un troisième mur parallèle à (d_1) , sera-t-il aussi perpendiculaire à (d_2) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Droites sécantes

Deux droites sont **sécantes** si elles se coupent en un seul point, appelé **point d'intersection**.

Exemple : si (d_1) et (d_2) se coupent en O : $(d_1) \cap (d_2) = \{O\}$.

Important : dans le plan, deux droites non parallèles sont toujours sécantes.

Droites perpendiculaires

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes et forment un **angle droit** (90°).

Notation : $(d_1) \perp (d_2)$.

Remarque : deux droites perpendiculaires sont un **cas particulier** de droites sécantes.

Propriété 1 : par un point donné, il passe **une seule** droite perpendiculaire à une droite donnée.

Propriété 2 : si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Si $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$, alors $(d_1) // (d_2)$.

Propriété 3 : si une droite est perpendiculaire à l'une de deux parallèles, elle est perpendiculaire à l'autre. Si $(d_1) // (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_1)$, alors $(d_3) \perp (d_2)$.

Résumé — Positions relatives de deux droites :

- **Parallèles** ($//$) : ne se coupent pas.
- **Sécantes** : se coupent en un point.
- **Perpendiculaires** ($\perp$) : sécantes formant un angle droit.

» >> *Note étymologique* : « perpendiculaire » vient du latin *perpendicularum* (le fil à plomb). Ce fil tombe parfaitement droit et forme un angle de 90° avec le sol !

MÉTHODE : Comment construire une perpendiculaire (avec l'équerre)

Étape 1 : Trace la droite (d) et place le point A.

Étape 2 : Pose l'équerre avec un côté de l'angle droit aligné contre (d) .

Étape 3 : Fais glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté passe par A.

Étape 4 : Trace la droite le long de ce côté. Marque le petit carré de l'angle droit.

Exemple 1 — Énoncé : $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$. Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(d_1) est perpendiculaire à (d_3) .	$(d_1) \perp (d_3)$
(d_2) est aussi perpendiculaire à (d_3) .	$(d_2) \perp (d_3)$
Deux droites $\perp$ à une même troisième sont $//$.	Donc $(d_1) // (d_2)$

Exemple 2 — Énoncé : $(d_1) // (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_1)$. Que peut-on dire de (d_3) et (d_2) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(d_1) est parallèle à (d_2) .	$(d_1) // (d_2)$
(d_3) est perpendiculaire à (d_1) .	$(d_3) \perp (d_1)$
Si une droite est $\perp$ à l'une de deux $//$, elle est $\perp$ à l'autre.	Donc $(d_3) \perp (d_2)$

ATTENTION !

Deux droites sécantes ne sont pas forcément perpendiculaires !

✗ Faux : « si deux droites se coupent, alors elles sont perpendiculaires ».

✓ Vrai : elles sont perpendiculaires seulement si l'angle qu'elles forment est un angle droit (90°).

Retiens : perpendiculaire $\implies$ sécante, mais sécante $\nRightarrow$ perpendiculaire.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Trace (d) et un point P hors de (d) . Construis à l'équerre la perpendiculaire à (d) passant par P . Marque l'angle droit.

Exercice 8. On sait que $(d_1) // (d_2)$ et $(d_1) \perp (d_3)$. Que peux-tu dire de (d_2) et (d_3) ? Justifie en citant la propriété.

*Renvoi : les angles droits seront étudiés en détail au **Chapitre 3 (Les angles)**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Le point C appartient à la droite (AB) . Montre que les points A , B et C sont alignés.

Ce que je sais (données) : C appartient à la droite (AB) , qui passe déjà par A et par B .

La propriété que j'utilise : des points sont alignés lorsqu'ils appartiennent à une même droite.

Ce que j'en conclus : A , B et C sont alignés.

Rédaction type : « On sait que A , B et C appartiennent tous les trois à la droite (AB) . Or des points d'une même droite sont alignés. Donc A , B et C sont alignés. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à chaque question, puis vérifie tes réponses dans les corrigés en fin de chapitre. Barème sur 20.

Q1. Par deux points distincts, combien de droites peut-on tracer ? (1 pt)

Q2. Complète avec $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: a) si M est sur (d) : $M \dots (d)$; b) si $[AB]$ est tracé sur (d) : $[AB] \dots (d)$. (2 pts)

Q3. Vrai ou faux ? $[AB]$ et $[BA]$ sont identiques. Justifie. (1 pt)

Q4. Le segment $[CD]$ mesure 15,6 cm. K est le milieu. Calcule CK . (2 pts)

Q5. Deux droites parallèles peuvent-elles avoir un point commun ? (1 pt)

Q6. Complète : si $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$, alors $(d_1) \dots (d_2)$. (1 pt)

Q7. Quelle est la différence entre (AB) , $[AB]$ et AB ? (2 pts)

Q8. Le symbole $\cup$ se lit « ... » et le symbole $\cap$ se lit « ... ». (1 pt)

Q9. $(d_1) // (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_2)$. Que peux-tu dire de (d_3) et (d_1) ? Justifie. (2 pts)

Q10. A, B, C sont alignés sur (d) dans cet ordre. Écris deux relations vraies avec $\subset$. (2 pts)

Q11. Sur une droite (d), on place E, F, G dans cet ordre. Combien y a-t-il de demi-droites d'origine F ?
Nomme-les. (1 pt)

Q12. Vrai ou faux ? « Deux droites non parallèles sont toujours perpendiculaires. » Justifie. (1 pt)

Q13. I est le milieu de [AB] et $AI = 7,5$ cm. Combien vaut AB ? (1 pt)

Q14. Énonce le postulat d'Euclide sur les parallèles. (2 pts)

Pas d'inquiétude : pour chaque question manquée, retourne à la leçon correspondante. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir !

JE M'EXERCE — Exercices d'entraînement

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 — Les droites du plan

Exercice 9. ★ Complète : a) (EF) désigne la ... passant par E et F ; b) (GH) et (HG) sont-elles la même droite ? ; c) si $A \in (d)$ et $B \in (d)$, les points A et B sont ... sur (d).

Exercice 10. ★ Marque deux points E et F, puis trace la droite passant par ces points. Donne une notation de cette droite en utilisant E et F.

Exercice 11. ★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Par un seul point, on ne peut tracer qu'une seule droite. b) Par deux points distincts, on peut tracer une seule droite. c) La droite passant par A et B peut être notée AB (sans parenthèses).

Exercice 12. ★ Place trois points A, B et C non alignés. a) Trace la droite (AB). C est-il sur (AB) ? b) Écris une relation avec $\in$ ou $\notin$ pour chacun des trois points par rapport à (AB).

Exercice 13. ★ Recopie et complète par $\in$ ou $\notin$ d'après la figure : la droite (US) passe par R, U, S ; le point T est en dehors. a) R ... (US) ; b) T ... (US) ; c) U ... (US) ; d) S ... (US).

Exercice 14. ★★ Place E, F, G et H tels que E, F et G soient alignés, mais H ne soit pas aligné avec E et F. Trace (EF). Écris toutes les relations $\in$ ou $\notin$ pour E, F, G, H par rapport à (EF).

Exercice 15. ★★ Lorsqu'on écrit $I \in (JK)$, que peux-tu dire des points I, J et K ? Justifie ta réponse.

Exercice 16. ★★ Place quatre points A, B, C et D, puis trace toutes les droites passant par deux de ces points. Combien de droites obtiens-tu si les points sont non alignés ?

Exercice 17. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) (EF) et (FE) sont deux droites différentes. b) Si $A \in (d)$, tous les points de (d) sont alignés avec A. c) Si (d) et (d') sont sécantes en I, alors $I \in (d)$ et $I \notin (d')$.

Exercice 18. ★★ Sur ton cahier, place cinq points R, A, S, M, T tous alignés dans cet ordre. Écris trois relations vraies avec $\in$ et une relation vraie avec $\notin$.

Exercice 19. ★★ On considère trois points A, B et C alignés dans cet ordre. a) Donne une notation de la droite passant par A et C. b) Donne une notation du segment d'extrémités A et B. c) Donne une notation de la demi-droite d'origine C passant par B.

Exercice 20. ★★ Adama affirme : « Trois points sont toujours alignés. » Es-tu d'accord ? Donne un exemple pour appuyer ta réponse.

Leçon 2 — Demi-droites et segments

Exercice 21. ★ I est le milieu de [AB]. a) Calcule AI si $AB = 48$ mm. b) Calcule AB si $AI = 7,5$ cm. c) Calcule AI si $AB = 3,2$ m.

Exercice 22. ★ J est le milieu de [PQ]. a) Calcule PJ si $PQ = 62$ mm. b) Calcule PQ si $PJ = 4,8$ cm. c) Calcule PJ si $PQ = 0,94$ m.

Exercice 23. ★ I est le milieu de [AB]. Calcule AI dans les cas suivants : a) $AB = 64$ mm ; b) $AB = 105$ mm ; c) $AB = 2,36$ m.

Exercice 24. ★ Donne d'autres noms à la demi-droite [OC] si, sur la demi-droite d'origine O, on a placé les points C puis D dans cet ordre.

Exercice 25. ★ Recopie et traduis en français les notations suivantes : a) [BC] ; b) (BD) ; c) [BC] ; d) BC.

Exercice 26. ★★ Sur (d), place A, E, I, O dans cet ordre. a) Combien de demi-droites d'origine E ? Nomme-les. b) Complète avec $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$: A ... [EO] ; [EI] ... (d) ; [AI] ... [AO] ; O ... [EA].

Exercice 27. ★★ Marque quatre points E, F, G et H non alignés. 1) Trace la demi-droite d'origine E qui contient F ; donne-en une notation. 2) Trace la demi-droite d'origine H qui contient G ; donne-en une notation. 3) Trace la demi-droite d'origine E qui contient H.

Exercice 28. ★★ Sur une droite (D), place les points A, B, C et H dans cet ordre. a) Combien de demi-droites d'origine B sur (D) ? Nomme-les. b) Complète par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: [AB] ... (D) ; [CH] ... (BA) ; [BC] ... [AH].

Exercice 29. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Une demi-droite a un début mais pas de fin. b) $[AB] \in (AB)$. c) $[AB] \subset (AB)$.

Exercice 30. ★★ A, B et C sont trois points non alignés. 1) Trace [AB], [AC] et [BC]. 2) Place le point M milieu de [AB] et le point N milieu de [AC]. 3) Complète par $\in$ ou $\notin$: M ... [AB] ; N ... [BA].

Exercice 31. ★★ A, B et C sont trois points non alignés. 1) Trace (AB), (AC) et [BC]. 2) Place le point I milieu de [BC], puis le point D tel que B soit le milieu de [AD].

Exercice 32. ★★ Construis un segment [AB] de 7 cm. À l'aide du compas, construis un segment [EF] tel que $EF = AB$. Comment vérifies-tu que les deux longueurs sont égales ?

Exercice 33. ★★ Sur (Δ), place M, N, P, Q dans cet ordre. a) Combien de segments distincts peut-on nommer ? Nomme-les. b) Complète avec $\subset$ ou $\not\subset$: [NP] ... [MQ] ; [MQ] ... [NP] ; [MN] ... (Δ).

Leçon 3 — Droites parallèles

Exercice 34. ★ Complète avec // ou $\perp$: a) $(d_1) // (d_2)$ et $(d_3) // (d_2)$, alors $(d_1) \dots (d_3)$. b) $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_3) // (d_1)$, alors $(d_3) \dots (d_2)$.

Exercice 35. ★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Deux droites parallèles n'ont aucun point commun. b) Une droite est parallèle à elle-même. c) Si $(d_1) // (d_2)$, alors $(d_1) \cap (d_2)$ contient un seul point.

Exercice 36. ★★ Trace (Δ). Place M et N hors de (Δ). Construis (d_1) passant par M et (d_2) passant par N, toutes deux parallèles à (Δ). Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 37. ★★ Trace une droite (d) . Place A hors de (d) . Construis (d') passant par A et parallèle à (d) . Place B sur (d') . La droite (AB) est-elle parallèle à (d) ?

Exercice 38. ★★ Complète avec le symbole qui convient ($//$ ou $\perp$), d'après les rangées d'un champ : si la rangée (A) est parallèle à (B), et (C) est parallèle à (B), alors (A) ... (C).

Exercice 39. ★★ (d_1) , (d_2) et (d_3) sont trois droites telles que $(d_1) // (d_2)$ et (d_3) est sécante à (d_1) . Fais une figure. (d_3) est-elle sécante à (d_2) ? Justifie.

Exercice 40. ★★ Boureima trace cinq rangées de mil toutes parallèles entre elles. Il en trace une sixième parallèle à la première. La sixième rangée est-elle parallèle aux quatre autres ? Justifie.

Exercice 41. ★★ Recopie et complète par $\cup$ ou $\cap$: a) si $[OA)$ et $[OB)$ sont opposées : $[OA) \dots [OB) = (AB)$. b) si $(d_1) // (d_2)$: $(d_1) \dots (d_2) = \emptyset$.

Exercice 42. ★★ Trace deux droites (d_1) et (d_2) parallèles. Trace une troisième droite (d_3) qui coupe (d_1) en A. Coupe-t-elle (d_2) ? À quel endroit ? Fais la figure.

Exercice 43. ★★ Vrai ou faux ? « Si deux droites ne se croisent pas sur ma feuille, alors elles sont forcément parallèles. » Justifie avec un schéma.

Exercice 44. ★★ Sur une feuille, trace trois droites (a) , (b) , (c) telles que $(a) // (b)$ et $(b) // (c)$. Combien de couples de droites parallèles peux-tu citer ? Lesquels ?

Leçon 4 — Droites sécantes et droites perpendiculaires

Exercice 45. ★ Complète les phrases par $//$ ou $\perp$: a) si $(d_1) // (d_2)$ et $(d) \perp (d_1)$, alors $(d) \dots (d_2)$. b) si $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d) // (d_1)$, alors $(d) \dots (d_2)$.

Exercice 46. ★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Deux droites non parallèles sont toujours perpendiculaires. b) Deux droites perpendiculaires sont toujours sécantes. c) Deux droites non parallèles se coupent toujours en un point.

Exercice 47. ★ Vrai ou faux ? a) Deux droites sécantes sont toujours perpendiculaires. b) Si $(d_1) \perp (d_2)$, alors $(d_2) \perp (d_1)$. c) Par un point d'une droite, on peut tracer exactement une perpendiculaire à cette droite.

Exercice 48. ★ Questions de cours. Recopie et complète : a) si $(D) // (\Delta)$ et $(\Delta) \perp (\delta)$, alors $(\delta) \dots (D)$. b) si $(\Delta) \perp (D)$ et $(\delta) // (D)$, alors $(\Delta) \dots (\delta)$.

Exercice 49. ★★ Trace deux droites perpendiculaires (d_1) et (d_2) . Trace une droite (d_3) parallèle à (d_1) . Que peut-on dire de (d_3) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 50. ★★ Complète le tableau ($//$ ou $\perp$) sans justifier, puis fais une figure. On donne : $(d_1) \perp (d_2)$, $(d_2) // (d_3)$, $(d_3) \perp (d_4)$.

	(d_1)	(d_2)	(d_3)	(d_4)
(d_1)		$\perp$		
(d_2)	$\perp$		$//$	
(d_3)		$//$		$\perp$
(d_4)			$\perp$	

Exercice 51. ★★ Trace une droite (D) . Marque E, F, G tels que $E \in (D)$, $F \notin (D)$, $G \in (D)$. a) Trace (d_1) et (d_2) perpendiculaires à (D) et passant respectivement par E et G. b) Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 52. ★★ Trace deux droites (D_1) et (D_2) perpendiculaires en un point A. Marque un point B sur (D_1) et trace (D_3) perpendiculaire à (D_2) en B. Que peux-tu dire de (D_3) et (D_1) ? Justifie.

Exercice 53. ★★ Trace une droite (Δ) et marque deux points A et B sur (Δ) . a) Marque un point C tel que $C \notin (\Delta)$. b) Trace (Δ') parallèle à (BC) passant par A, et (Δ'') parallèle à (AB) passant par C. c) Les droites (Δ') et (Δ'') se coupent en I ; place I.

Exercice 54. ★★ Trace deux droites perpendiculaires (d_1) et (d_2) qui se coupent en O. Place A sur (d_1) . Trace $(d_3) \perp (d_1)$ passant par A. Que peux-tu dire de (d_3) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 55. ★★ Trace (d) et place $A \in (d)$, $B \notin (d)$, $C \in (d)$. a) Trace (d_1) passant par B et $\perp$ à (d). b) Trace (d_2) passant par B et $\parallel$ à (d). c) Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 56. ★★ Dans un champ rectangulaire, combien de paires de côtés parallèles trouve-t-on ? Combien de paires de côtés perpendiculaires ? Fais un schéma pour appuyer ta réponse.

Exercice 57. ★★ Si $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_2) \perp (d_3)$, que peut-on dire de (d_1) et (d_3) ? Justifie avec une figure.

Exercice 58. ★★★ Peut-on tracer, dans le plan, trois droites toutes perpendiculaires deux à deux ? Explique pourquoi.

J'APPROFONDIS — Approfondissement

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Rasmata installe une clôture autour de son jardin potager rectangulaire à Ouagadougou. Le jardin est bordé par une route (droite (d)). Elle plante un piquet au point A sur la route. a) Construis $(d_1) \perp (d)$ passant par A. Place B sur (d_1) à 8 cm de A. b) Construis $(d_2) \parallel (d)$ passant par B. c) Que peux-tu dire de (d_1) et (d_2) ? Justifie.

Exercice 60 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un maçon de Bobo-Dioulasso trace le plan d'une maison. Il trace (d) pour le premier mur, $(d_1) \perp (d)$ pour le deuxième, puis $(d_2) \perp (d_1)$ pour le troisième. a) Que dire de (d) et (d_2) ? Cite la propriété. b) Si on trace $(d_3) \parallel (d_1)$, que dire de (d_3) et (d) ? Et de (d_3) et (d_2) ?

Exercice 61 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur la route entre Tenkodogo et Koupéla, on trouve les villages M, A, R, C et H, placés dans cet ordre sur une même ligne droite. a) Combien y a-t-il de demi-droites d'origine A le long de cette route ? Nomme-les. b) Complète par $\in$ ou $\notin$: M ... (AH) ; R ... [MC] ; H ... [MA].

Exercice 62 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Mariam veut partager 72 cauris en parts égales entre ses deux filles. On représente les cauris par un segment [AB] de 72 mm. a) Où placer le point I pour un partage équitable ? b) Calcule AI et IB. c) Vérifie que $AI + IB = AB$.

Exercice 63 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Salif trace les limites de son champ rectangulaire à Manga. Il plante des piquets aux points A, B, C et D (les quatre coins). a) Comment noter la droite qui passe par les piquets A et B ? b) Si $AB = 50$ m, où placer le piquet E pour qu'il soit au milieu de [AB] ? c) Quelle est la distance AE ?

Exercice 64. ★★ A, B, C sont trois points non alignés. Construis le point D tel que (CD) $\parallel$ (AB) et (AD) $\parallel$ (BC). Quelle figure obtiens-tu avec les points A, B, C, D ?

Exercice 65. ★★ Trace deux droites (D_1) et (D_2) perpendiculaires en O. Trace (D_3) passant par O. Choisis E sur (D_1) . Trace (D_4) parallèle à (D_2) passant par E. (D_4) coupe (D_3) en J ; place J. Trace $(D_5) \perp (D_2)$ passant par J ; elle coupe (D_2) en I. Que penses-tu de la figure JIOE ?

Exercice 66. ★★ On donne $(d_1) \perp (d_2)$, $(d_2) \parallel (d_3)$, $(d_3) \perp (d_4)$. a) Recopie et complète un tableau 4×4 avec $\parallel$ ou $\perp$ pour chaque paire. b) Fais une figure cohérente avec le tableau.

Exercice 67. ★★ Trace une droite (D) et place $A \in (D)$, $M \notin (D)$. a) Trace $(D_1) \perp (D)$. b) Trace $(D_2) \perp (D)$ passant par M. c) Trace $(D_3) \perp (D_2)$ passant par A. d) Que dire de (D) et (D_3) ? De (D_1) et (D_2) ?

Exercice 68. ★★ D'après une figure donnée, recopie celles des écritures suivantes qui sont vraies : a) $B \in (d)$; b) $F \in (BE)$; c) $[BC] \subset (BD)$; d) $[CE] \subset (FE)$; e) $C \in (d')$; f) $(BD) = (d)$. (La figure montre (d) passant par B, C, D, E alignés, et (d') sécante à (d) en C, F étant sur (d') .)

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur ma feuille, j'ai tracé deux droites (d_1) et (d_2) . Elles ne se coupent nulle part sur la feuille. Sont-elles parallèles ?

Première tentative. Je me dis : « Elles ne se coupent pas, donc elles sont parallèles. » Puis je réfléchis : ma feuille est petite, mais une droite se prolonge sans fin des deux côtés. **Ça bloque** : ce que je vois sur la feuille ne suffit pas pour conclure.

La relance. La bonne idée : deux droites parallèles gardent partout le **même écart**. Je mesure l'écart entre (d_1) et (d_2) à deux endroits distants de 20 cm : je trouve 5 cm, puis 4 cm. L'écart diminue de 1 cm tous les 20 cm. En prolongeant par la pensée : 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0 cm... Les droites se coupent à $5 \times 20 \text{ cm} = 100 \text{ cm}$ du premier point de mesure, soit à 1 m : en dehors de ma feuille !

Le réflexe qui sauve. Avant d'écrire « parallèles », je vérifie : je mesure l'écart à deux endroits (il doit être le même), ou j'utilise une propriété du cours (par exemple : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles).

Ce que je retiens : une figure peut tromper l'œil ; c'est une mesure ou une propriété qui prouve, pas l'impression.

Exercice 69 (J'écris et j'explique). ★★ Ousmane dit : « Deux droites qui ne se coupent pas sur ma feuille sont forcément parallèles. » Es-tu d'accord ? Rédige une réponse avec des phrases complètes.

Exercice 70 (J'écris et j'explique). ★★ Fatimata dit : « Si $(d_1) // (d_2)$ et $(d_2) // (d_3)$, alors $(d_1) // (d_3)$. Et de la même façon, si $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_2) \perp (d_3)$, alors $(d_1) \perp (d_3)$. » La première affirmation est-elle correcte ? Et la deuxième ? Justifie avec un schéma.

Exercice 71 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec tes propres mots et un exemple, la différence entre les symboles $\in$ et $\subset$. Quand utilise-t-on l'un, quand utilise-t-on l'autre ?

Exercice 72. ★★★ On donne quatre routes $(R_1), (R_2), (R_3)$ et (R_4) dans le plan d'un village. On sait que $(R_1) \perp (R_2), (R_2) // (R_3), (R_3) \perp (R_4)$. Détermine la position relative de (R_1) et (R_4) . Justifie.

Exercice 73. ★★ A, B et C sont trois points non alignés. 1) Trace $[AB], [AC], [BC]$. 2) Place le point D tel que C soit le milieu de $[AD]$. 3) Place le point M milieu de $[AB]$. Écris deux relations vraies avec $\subset$.

Exercice 74. ★★ Trace une droite (d) . Place sur (d) les points E, F, G, H dans cet ordre. a) Nomme tous les segments de (d) . b) Nomme toutes les demi-droites d'origine F. c) Complète : $[FG] \dots [EH]$ ($\subset$ ou $\not\subset$).

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Pour irriguer son champ à Bagré, un riziculteur trace des canaux parallèles distants de 3 m, et des canaux perpendiculaires pour séparer les parcelles. a) Si le canal (c_1) est $\perp$ au canal principal (C) et $(c_2) // (c_1)$, quelle est la position de (c_2) par rapport à (C) ? b) Justifie avec une propriété du cours.

Exercice 76 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade écrit « $AB = [AB]$ ». Explique-lui clairement pourquoi cette écriture est fautive, et corrige-la.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Place 2 points sur ta feuille, puis trace toutes les droites qui passent par deux de ces points. Recommence avec 3 points, puis 4, puis 5 (sans jamais mettre 3 points alignés). **Explore** en traçant, note tes résultats dans un tableau, puis formule une **conjecture** : combien de droites pour 6 points ? pour 10 points ? **Explique** ta règle. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau, conjecture écrite, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : quand tu ajoutes un nouveau point, compte combien de droites nouvelles tu traces vers les points déjà placés.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation suit la trame APC : **contexte + support + consigne globale**. Les grilles de correction utilisent les trois critères minimaux de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le potager de l'école

Awa est élève en 6ème à Koudougou. Sa classe participe à un projet de jardinage scolaire et doit délimiter un potager rectangulaire le long du mur de l'école.

Le terrain est bordé par le mur de l'école, représenté par la droite (d). Le potager doit mesurer 6 m $\times$ 4 m, avec un côté perpendiculaire au mur et un côté parallèle au mur. On utilise l'échelle 1 cm pour 1 m. Le premier piquet est placé au point A, au pied du mur.

Aide Awa à tracer le plan exact du potager à l'échelle, à nommer correctement chaque droite tracée, et à justifier, à l'aide des propriétés du cours, que le quadrilatère obtenu est bien un rectangle ; précise enfin la notation du point d'intersection des deux droites opposées au mur.

Situation d'intégration 2 : Le partage du terrain

Ibrahim, cultivateur à Ziniaré, partage son terrain rectangulaire entre ses deux fils, en traçant une ligne qui sépare le terrain en deux bandes de même largeur.

Le terrain est le rectangle EFGH. Le chemin d'accès longe le côté [EF]. On donne $EF = 10$ cm et $EH = 6$ cm (à l'échelle 1 cm pour 2 m). M est le milieu de [EH] et N est le milieu de [FG].

Aide Ibrahim à tracer le rectangle, à placer les piquets M et N et à calculer leurs distances aux coins, puis à tracer la ligne de partage (MN) et à démontrer qu'elle est parallèle au chemin (EF) ; conclus en indiquant à Ibrahim si les deux fils reçoivent des bandes de même largeur.

Situation d'intégration 3 : Les allées du marché

Au grand marché hebdomadaire de Saponé, le chef de marché veut réorganiser les étals selon des allées bien régulières pour faciliter la circulation des clients.

L'allée principale est la droite (A). Le chef veut tracer deux allées (B) et (C) parallèles à (A), puis une allée de service (S) qui les traverse perpendiculairement. On dispose d'une règle et d'une équerre.

Indique au chef de marché comment construire les allées (B), (C) et (S) avec ses instruments, justifie à l'aide des propriétés du cours que (S) est perpendiculaire aux trois allées (A), (B) et (C), et précise les positions relatives de (B) et (C) en utilisant la notation correcte.

Situation d'intégration 4 : La clôture du verger

À Orodara, le « verger du Burkina », Fatimata clôture un verger de manguiers rectangulaire bordé par une piste (droite (d)).

Fatimata plante un piquet au point P sur la piste. Le côté du verger qui touche la piste mesure 8 cm sur le plan, et le côté perpendiculaire mesure 5 cm (échelle 1 cm pour 10 m). Les quatre coins sont nommés P, Q, R, S.

Aide Fatimata à construire le plan du verger à la règle et à l'équerre, à nommer chaque côté avec la bonne notation, à calculer les dimensions réelles du verger, puis à justifier, par les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires, que les côtés opposés sont parallèles.

Situation d'intégration 5 : Le tracé du terrain de football

À Dédougou, des élèves tracent les lignes d'un petit terrain de football rectangulaire dans la cour de l'école avec des cordes et des piquets.

La ligne de touche principale est la droite (t). Les élèves doivent tracer la deuxième ligne de touche parallèle à (t) et les deux lignes de but perpendiculaires à (t). Le terrain mesure 12 cm $\times$ 7 cm sur le plan (échelle 1 cm pour 2 m). Ils disposent d'une corde à treize nœuds pour vérifier les angles droits.

Explique aux élèves comment tracer les quatre lignes du terrain en utilisant la corde à treize nœuds pour les angles droits, justifie pourquoi les deux lignes de touche sont parallèles entre elles, calcule les dimensions réelles du terrain, et donne la notation de l'intersection de la ligne de but et de la ligne de touche.

Situation d'intégration 6 : L'aménagement de la rizière

À Bagré, près du grand barrage, une coopérative aménage une rizière irriguée par des canaux rectilignes.

Le canal principal est la droite (C). La coopérative trace un canal (c_1) perpendiculaire à (C), puis un canal (c_2) perpendiculaire à (c_1), enfin un canal (c_3) parallèle à (c_1). Les canaux servent à délimiter des parcelles rectangulaires de $4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ sur le plan (échelle 1 cm pour 5 m).

Aide la coopérative à tracer les quatre canaux dans l'ordre, à déterminer et justifier les positions relatives de (C) et (c_2), puis de (c_3) et (C), à l'aide des propriétés du cours, et à calculer les dimensions réelles d'une parcelle ; conclus en indiquant combien de paires de canaux parallèles et combien de paires de canaux perpendiculaires la coopérative a tracés.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
M est sur la droite (AB), donc $M \in [AB]$.	La droite (AB) se prolonge au-delà de A et de B. M appartient à (AB), mais il n'est pas forcément entre A et B. On écrit $M \in (AB)$; on écrit $M \in [AB]$ seulement si M est entre A et B (ou confondu avec A ou B).
$A \subset (d)$ car le point A est sur la droite (d).	Le symbole $\subset$ compare deux ensembles de points. Pour un point, on utilise $\in$: on écrit $A \in (d)$. En revanche, $[AB] \subset (AB)$ est correct.
$(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$, donc $(d_1) \perp (d_2)$.	Deux droites perpendiculaires à une même troisième ne sont pas perpendiculaires entre elles : elles sont parallèles. La bonne conclusion est $(d_1) // (d_2)$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Point · Droite · Demi-droite · Origine · Segment · Extrémités · Milieu · Longueur · Points alignés · Droites parallèles · Droites sécantes · Droites perpendiculaires · Point d'intersection · Angle droit · Postulat d'Euclide · $\in$ · $\notin$ · $\subset$ · $\not\subset$ · $\cup$ · $\cap$

L'ESSENTIEL À RETENIR

Droite, demi-droite, segment :

- Droite : infinie dans les deux sens, notation (AB).
- Demi-droite : une origine, infinie dans un seul sens, notation [AB) : l'ordre des lettres compte.
- Segment : deux extrémités, notation [AB]. Sa longueur se note AB (un nombre).
- Le milieu I de [AB] vérifie $AI = IB$, donc $AI = AB \div 2$.

Positions relatives de deux droites :

- Parallèles ($//$) : ne se coupent pas.
- Sécantes : se coupent en un point.
- Perpendiculaires ($\perp$) : sécantes formant un angle droit (cas particulier de sécantes).

Propriétés à connaître :

- Par deux points distincts, une seule droite.
- Par un point extérieur, une seule parallèle (postulat d'Euclide).
- Par un point, une seule perpendiculaire à une droite donnée.
- Deux droites $\perp$ à une même troisième $\rightarrow$ elles sont $//$.
- Une droite $\perp$ à l'une de deux $// \rightarrow$ elle est $\perp$ à l'autre.
- (Transitivité) deux droites $//$ à une même troisième $\rightarrow$ elles sont $//$.

Symboles ensemblistes :

- $\in / \notin$: pour **un point** (appartient / n'appartient pas).
- $\subset / \not\subset$: pour **un ensemble de points** (inclus / non inclus).
- $\cup$: union (l'un ou l'autre). $\cap$: intersection (les deux en commun). $\emptyset$: ensemble vide.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Nommer. Un point : A. Une droite : (AB) ou (d). Une demi-droite : [AB], d'origine A. Un segment : [AB], d'extrémités A et B.

Appartenir. $A \in (d)$: la droite (d) passe par le point A ; sinon, $A \notin (d)$. Entre deux ensembles de points, on utilise $\subset$: par exemple $[AB] \subset (AB)$.

Points alignés. Des points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite. Par deux points distincts passe une seule droite.

Droites parallèles. $(d_1) // (d_2)$: elles ne se coupent pas (ou sont confondues). Par un point extérieur à une droite passe une seule parallèle à cette droite.

Droites perpendiculaires. $(d_1) \perp (d_2)$: elles se coupent en formant un angle droit. Vérifie avec l'équerre, trace le codage de l'angle droit.

Propriétés utiles. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Si une droite est perpendiculaire à l'une de deux parallèles, elle est perpendiculaire à l'autre. Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles.

Intersection. $(d_1) \cap (d_2) = \{E\}$ si les droites sont sécantes en E ; $(d_1) \cap (d_2) = \emptyset$ si elles sont parallèles et distinctes.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Trait rectiligne tracé à la règle entre A et B.

P2. Si T est hors de la droite (RS), il n'est pas aligné avec R et S.

P3. Longueur : 6,5 cm.

P4. Les deux traits se croisent en un point marqué d'une croix.

P5. a) 50 mm ; b) 100 cm ; c) 3 cm.

P6. a) 24 ; b) 4,5 ; c) 6,2.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) $M \in (\Delta)$; b) $Q \notin (\Delta)$; c) $P \in (\Delta)$; d) $N \in (\Delta)$.

Ex. 2. Exemples : $T \in (RS)$; $R \in (RS)$; $U \notin (RS)$; $S \in (RS)$.

Ex. 3. $MJ = JN = 9,4 \div 2 = 4,7$ cm.

Ex. 4. a) $B \in (d)$; b) $[BC] \subset (d)$; c) $A \notin [BC]$; d) $[AB] \subset [AD]$.

Ex. 5. Construction à vérifier (équerre glissée le long de la règle).

Ex. 6. $(d_1) // (d_3)$, par transitivité : $(d_1) // (d_2)$ et $(d_2) // (d_3)$.

Ex. 7. Construction à vérifier (angle droit marqué d'un petit carré).

Ex. 8. $(d_2) \perp (d_3)$. Propriété : si une droite est $\perp$ à l'une de deux $//$, elle est $\perp$ à l'autre.

Auto-vérification (Leçons 1–2) : 1. AB est un nombre. 2. Non, [EF] et [FE] sont différentes (origines différentes).

3. $AI = 5$ cm.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une seule droite.

Q2. a) $M \in (d)$; b) $[AB] \subset (d)$.

Q3. Faux. [AB] a pour origine A ; [BA] a pour origine B. Ce sont deux demi-droites différentes.

Q4. $CK = 15,6 \div 2 = 7,8$ cm.

Q5. Non : par définition, deux droites parallèles n'ont aucun point commun.

Q6. $(d_1) // (d_2)$.

Q7. (AB) = droite (infinie) ; $[AB]$ = segment (limité) ; AB = longueur (un nombre).

Q8. $\cup$ se lit « union » ; $\cap$ se lit « intersection ».

Q9. $(d_3) \perp (d_1)$. Si une droite est $\perp$ à l'une de deux $//$, elle est $\perp$ à l'autre.

Q10. Exemples : $[AB] \subset [AC]$ et $[BC] \subset (d)$.

Q11. Deux demi-droites d'origine F : [FE] et [FG].

Q12. Faux : deux droites non parallèles sont sécantes, mais pas forcément perpendiculaires (l'angle n'est pas toujours droit).

Q13. $AB = 2 \times 7,5 = 15$ cm.

Q14. Par un point extérieur à une droite, il passe une seule droite parallèle à cette droite.

Corrigés des exercices impairs — « Je m'exerce »

Ex. 9. a) la droite ; b) oui, c'est la même droite ; c) alignés.

Ex. 11. a) Faux : par un seul point passe une infinité de droites. b) Vrai. c) Faux : on note (AB) avec parenthèses ; AB sans parenthèses est la longueur.

Ex. 13. a) $R \in (US)$; b) $T \notin (US)$; c) $U \in (US)$; d) $S \in (US)$.

Ex. 15. Les points I, J, K sont alignés, car I est sur la droite (JK) qui passe déjà par J et K.

Ex. 17. a) Faux : (EF) et (FE) désignent la même droite. b) Vrai. c) Faux : I est sur les deux droites, donc $I \in (d)$ et $I \in (d')$.

Ex. 19. a) (AC) ; b) [AB] ; c) [CB].

Ex. 21. a) $AI = 24$ mm ; b) $AB = 15$ cm ; c) $AI = 1,6$ m.

Ex. 23. a) $AI = 32$ mm ; b) $AI = 52,5$ mm ; c) $AI = 1,18$ m.

Ex. 25. a) demi-droite d'origine B passant par C ; b) droite passant par B et D ; c) segment d'extrémités B et C ; d) longueur du segment [BC].

Ex. 27. Constructions à vérifier : 1) [EF] ; 2) [HG] ; 3) [EH].

Ex. 29. a) Vrai. b) Faux : [AB] est un ensemble, on écrit $[AB] \subset (AB)$. c) Vrai.

Ex. 31. Construction à vérifier ; I milieu de [BC], D tel que B milieu de [AD] (donc $AB = BD$).

Ex. 33. a) 6 segments : [MN], [MP], [MQ], [NP], [NQ], [PQ]. b) $[NP] \subset [MQ]$; $[MQ] \not\subset [NP]$; $[MN] \subset (\Delta)$.

Ex. 35. a) Vrai. b) Vrai (convention). c) Faux : $(d_1) \cap (d_2) = \emptyset$ (aucun point commun).

Ex. 37. Oui : A et B sont sur (d') et $(d') \parallel (d)$, donc $(AB) = (d')$ est parallèle à (d) .

Ex. 39. (d_3) coupe (d_2) : si une droite coupe l'une de deux parallèles, elle coupe aussi l'autre.

Ex. 41. a) $[OA] \cup [OB] = (AB)$; b) $(d_1) \cap (d_2) = \emptyset$.

Ex. 43. Faux : sur une feuille, deux droites peuvent sembler ne pas se croiser et se couper plus loin (elles sont sécantes). Schéma de deux droites légèrement inclinées qui se coupent hors de la feuille.

Ex. 45. a) $(d) \perp (d_2)$; b) $(d) \perp (d_2)$.

Ex. 47. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 49. $(d_3) \perp (d_2)$, car $(d_3) \parallel (d_1)$ et $(d_1) \perp (d_2)$.

Ex. 51. $(d_1) \parallel (d_2)$: deux droites $\perp$ à une même troisième (D) sont parallèles.

Ex. 53. Construction à vérifier ; (Δ') et (Δ'') sécantes en I (figure : un parallélogramme ABIC apparaît).

Ex. 55. $(d_1) \perp (d_2)$: $(d_2) \parallel (d)$ et $(d_1) \perp (d)$, donc $(d_1) \perp (d_2)$.

Ex. 57. $(d_1) \parallel (d_3)$: deux droites $\perp$ à une même troisième (d_2) sont parallèles.

Problème ouvert. On trace et on compte : 2 points $\rightarrow$ 1 droite ; 3 points $\rightarrow$ 3 droites ; 4 points $\rightarrow$ 6 droites ; 5 points $\rightarrow$ 10 droites. Quand on ajoute un nouveau point, il crée une droite nouvelle avec chacun des points déjà placés : le 4^e point ajoute 3 droites ($3 + 3 = 6$), le 5^e en ajoute 4 ($6 + 4 = 10$), le 6^e en ajoute 5 ($10 + 5 = 15$). Pour 6 points : 15 droites. En continuant : 7 points $\rightarrow$ 21 ; 8 points $\rightarrow$ 28 ; 9 points $\rightarrow$ 36 ; 10 points $\rightarrow$ 45 droites. *Critères de réussite : des figures soignées pour 3, 4 et 5 points ; un tableau des résultats ; la règle « chaque nouveau point ajoute autant de droites qu'il y a de points déjà placés » ; le calcul juste pour 6 et 10 points.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 — Le potager de l'école.

Production attendue : tracé de (d) ; $(d_1) \perp (d)$ en A ; B sur (d_1) avec $AB = 6$ cm ; $(d_2) \parallel (d)$ par B ; D sur (d) avec $AD = 4$ cm ; $(d_3) \perp (d)$ par D ; intersection de (d_2) et (d_3) au point C. Le quadrilatère ABCD a quatre angles droits (par construction) : c'est un rectangle. Notation : $(d_2) \cap (d_3) = \{C\}$.

Grille : **C1** lit le support et choisit règle/équerre, repère côtés $\perp$ et $\parallel$ (—/3). **C2** tracés corrects à l'échelle et notations exactes (—/3). **C3** justification du rectangle par les propriétés, conclusion claire (—/3). **CP** plan propre et lisible (—/1).

Situation 2 — Le partage du terrain.

Production attendue : rectangle EFGH ; $EM = EH \div 2 = 3$ cm (soit 6 m réels) ; $FN = FG \div 2 = 3$ cm. Dans le rectangle, $(EH) \perp (EF)$ et $(FG) \perp (EF)$; comme $EM = FN$, la droite (MN) est parallèle à (EF) . Les deux bandes ont la même largeur (3 cm = 6 m) : le partage est équitable.

Grille : **C1** repère milieu et côtés utiles (—/3). **C2** calculs des milieux et tracé corrects (—/3). **C3** justification du parallélisme + conclusion sur l'équité (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 3 — Les allées du marché.

Production attendue : (B) et (C) construites parallèles à (A) à l'équerre/règle ; (S) tracée $\perp$ à (A). Comme (B) // (A) et $(S) \perp (A)$, alors $(S) \perp (B)$; de même $(S) \perp (C)$. Positions relatives : (B) // (C) (transitivité, toutes deux // à (A)).

Grille : **C1** identifie les constructions à réaliser (—/3). **C2** constructions correctes (—/3). **C3** justifications par les propriétés $\perp$ et // (—/3). **CP** (—/1).

Situation 4 — La clôture du verger.

Production attendue : plan PQRS rectangulaire à la règle/équerre ; côtés notés [PQ], [QR], [RS], [SP].

Dimensions réelles : 8 cm $\rightarrow$ 80 m ; 5 cm $\rightarrow$ 50 m. Les côtés opposés sont parallèles : [PQ] // [SR] et [PS] // [QR], car ils sont tous deux $\perp$ aux mêmes côtés (propriété : deux droites $\perp$ à une même troisième sont //).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** construction + conversions d'échelle (—/3) ; **C3** justification du parallélisme + conclusion (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 — Le terrain de football.

Production attendue : ligne (t) ; deuxième ligne de touche // à (t) ; deux lignes de but $\perp$ à (t), angles droits vérifiés à la corde à treize nœuds (triangle 3-4-5). Les deux lignes de touche sont // car toutes deux $\perp$ aux lignes de but (deux droites $\perp$ à une même troisième sont //). Dimensions réelles : 12 cm $\rightarrow$ 24 m ; 7 cm $\rightarrow$ 14 m. Intersection ligne de but / ligne de touche = un point (un coin du terrain), noté par exemple {A}.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** tracés + angles droits corrects + conversions (—/3) ; **C3** justification du parallélisme + dimensions plausibles (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (L'aménagement de la rizière).

Production attendue : (C), puis $(c_1) \perp (C)$, $(c_2) \perp (c_1)$, $(c_3) // (c_1)$. Position de (C) et (c_2) : $(C) // (c_2)$ (deux droites $\perp$ à (c_1) sont //). Position de (c_3) et (C) : $(c_3) \perp (C)$ (car $(c_3) // (c_1)$ et $(c_1) \perp (C)$). Parcelle : 4 cm $\rightarrow$ 20 m et 3 cm $\rightarrow$ 15 m. Paires parallèles : $(C) // (c_2)$ et $(c_1) // (c_3) \rightarrow$ 2 paires. Paires perpendiculaires : $(c_1) \perp (C)$, $(c_1) \perp (c_2)$, $(c_3) \perp (C)$, $(c_3) \perp (c_2) \rightarrow$ 4 paires.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** constructions + conversions (—/3) ; **C3** justifications des positions relatives + décompte cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Chapitre 1 : Éléments de géométrie et vocabulaire ensembliste — Collection Hakili Lab — Édition 2026